

ГОСТ Р ИСО 6710-2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ОДНОРАЗОВЫЕ

Технические требования и методы испытаний

Single-use containers for venous blood specimen collection. Technical requirements and test methods

ОКС 11.040.20

Дата введения 2022-04-01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины" (Ассоциация "ФЛМ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 "Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

[Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2021 г. N 1348-ст](#)

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 6710:2017* "Одноразовые контейнеры для сбора венозной крови человека" (ISO 6710:2017 "Single-use containers for human venous blood specimen collection", IDT).

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в [Службу поддержки пользователей](#). - Примечание изготовителя базы данных.

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 "Оборудование для переливания, инфузии и инъекций, а также оборудование для обработки крови для медицинского и фармацевтического применения".

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с

[ГОСТ 1.5](#) (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном

[приложении ДА](#).

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в

[статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"](#). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

Введение

ИСО 6710 впервые был опубликован в 1995 году. Первый пересмотр состоялся в 2000 году, для обновления редакции параллельно с ИСО и СЕН было применено Венское соглашение.

Однако в 2002 году параллельное голосование по ИСО 6710 и соответственно ЕН ИСО 6710 не было согласовано в ИСО. Последующая доработка редакции стандарта была только на Европейском уровне и привела к публикации ЕН 14820:2004. В ходе обсуждения не было достигнуто согласие между членами СЕН по поводу общего использования цветовой кодировки в соответствии с составом добавки.

Комиссия Евросоюза приняла решение, что отсутствие спецификации цветовой кодировки является потенциальным риском безопасности и направила в СЕН в 2006 году предписание по стандартизации М/384 с требованием решить вопрос. Однако, даже при подтвержденной необходимости решения вопроса согласие между членами СЕН не было достигнуто.

Основываясь на предложении Швеции по стандартизации в 2014 году, вопрос был поднят еще раз, что привело к пересмотру ИСО 6710:1995. Также было применено Венское соглашение для пересмотра ЕН 14820:2004 с целью повторно разработать международный стандарт параллельно с гармонизированным европейским стандартом.

В ходе обсуждения было отмечено, что, по крайней мере, следует внести поправки в спецификацию цветовой кодировки. Во избежание споров по этому вопросу было решено внести рекомендации в приложение F. Такое решение вопроса дает потенциальным пользователям возможность беспрепятственно реализовать идентификацию цветового кода без необходимости соблюдать требования настоящего стандарта по этому вопросу. Такой способ введения общей цветовой кодировки позволяет производителям и/или пользователям в сфере здравоохранения назначать этап оценки. Если вопрос получит более высокую значимость после публикации стандарта, возможен пересмотр приложения F и включения его содержания в общий текст.

В некоторых странах национальная фармакопея или другие национальные правила имеют обязательную юридическую силу и имеют приоритет над настоящим стандартом.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы исследования для вакуумных и невакуумных одноразовых контейнеров для взятия проб венозной крови.

В настоящем стандарте не содержится требований к иглам для взятия крови, держателям игл, флаконам для бактериального посева или устройствам для взятия "артериальной" крови и последующего исследования газового состава крови.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)].

ISO 15223-1, Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

Терминологические базы данных ИСО и МЭК доступны по следующим интернет-адресам:

- электронная платформа ИСО с функцией онлайн-просмотра терминов по адресу: <http://www.iso.org/obp>;

- электронная база МЭК Electropedia по адресу: <http://www.electropedia.org/>.

3.1 вспомогательный материал (accessory): Компонент, находящийся внутри *контейнера* (см. 3.4), который предназначен производителем для сбора, перемешивания или разделения *проб* (см. 3.15).

Примечание 1 - Примерами вспомогательных материалов являются маленькие инертные шарики или разделительный гель в контейнере для сыворотки или плазмы, предназначенный для отделения сыворотки или плазмы от клеток после центрифугирования.

3.2 добавка (additive): Вещество, которое помещено в *контейнер* (см. 3.4) для получения пробы стабильного состава.

3.3 крышка (closure): Компонент, которым закрывают контейнер (см. 3.4) и который может состоять из нескольких частей.

3.4 контейнер (container): Сосуд, вакуумный или невакуумный, предназначенный для заполнения пробой (см. 3.15) совместно со вспомогательным материалом (см. 3.1), добавкой (см. 3.2) и крышкой (см. 3.3) в комплекте.

3.5 внутренняя поверхность контейнера (container interior): Поверхность контейнера (см. 3.4), контактирующая с пробой (см. 3.15).

3.6 отбираемый объем (draw volume): Объем цельной крови, который будет взят в контейнер (см. 3.4).

3.7 вакуумный контейнер (evacuated container): Контейнер (см. 3.4), предназначенный для сбора крови посредством извлечения за счет созданного производителем контейнера (например, предварительно созданного разряжения воздуха) или созданный пользователем до начала сбора крови или во время процедуры.

3.8 дата истечения срока годности (expiry date): Дата, после которой продукция не может быть использована.

3.9 индикатор заполнения (fill indicator): Линия, обозначенная на контейнере (см. 3.16) или этикетке, означающая соответствующее заполнение.

3.10 свободное пространство (free space): Пространство над собранной пробой.

3.11 номинальный доступный объем жидкости (nominal liquid capacity): Отбираемый объем (см. 3.6) с учетом объема добавки (см. 3.2), не считая любой вспомогательный материал, в соответствии с первичной цветовой кодировкой.

3.12 основной цвет (primary color): Доминантный цвет крышки (см. 3.3), добавки (см. 3.2) в контейнере (см. 3.4), согласно рекомендациям, приведенным в таблице F.1.

Примечание 1 - Доминантным считается цвет, который заполняет большую часть поверхности.

3.13 первичная упаковка (primary pack): Наименьшая упаковка контейнеров (см. 3.4).

3.14 относительная центробежная сила; RCF (relative centrifugal force, *RCF*): Сила, которая генерируется во время процесса центрифугирования проб и указывается производителем контейнера для необходимого разделения проб.

3.15 проба (specimen): Венозная кровь, собранная в контейнер (см. 3.4)*.

* В Российской Федерации для характеристики биологических жидкостей (кровь, лимфа, спинномозговая жидкость и т.д.) используется термин "первичная проба (проба)", для характеристики биологических тканей (цитологический и гистологический материал) используется термин "образец (часть образца)".

3.16 пробирка (tube): Часть контейнера (см. 3.4) без крышки (см. 3.3), которая содержит пробу (см. 3.15).

3.17 визуальная оценка (visual inspection): Оценка контейнера и его компонентов персоналом лаборатории с нормальным или скорректированным до нормального зрением без увеличения при равномерной освещенности от 500 до 1000 лк.

4 Требования к материалам

4.1 Пробирка должна быть изготовлена из материала, который позволяет видеть на просвет содержимое при визуальной оценке, если только ультрафиолетовое облучение или видимый свет не приведут к распаду содержимого.

4.2 Если контейнер предназначен только для выявления конкретных элементов/веществ, то максимальный уровень элементов/веществ во внутренней части контейнера и используемый аналитический метод должны быть указаны производителем в сопроводительной документации, на этикетке или на упаковке (см. также 10.4).

Для определения специфических металлов и других специфических веществ химический состав частей контейнера (пробирки, крышки) должен быть таким, чтобы не мешать исследованию и не влиять на результаты.

Для высокочувствительных исследований (например, использующих флуориметрию) или редко используемых тестов пределы помех могут быть не установлены. В подобных случаях лаборатория разрабатывает специальный бланк (форму) для выдачи результатов и обращается за консультацией к производителю.

4.3 При визуальном осмотре контейнер не должен содержать посторонних предметов.

5 Объем взятия проб

При испытании в соответствии с методами, указанными в приложениях А и В, объем воды должен быть в пределах $\pm 10\%$ от указанного отбираемого объема. В течение срока годности контейнера производитель должен гарантировать получение правильных результатов объема в пределах $\pm 10\%$ от указанного в требовании.

6 Общие требования

6.1 Крышка не должна разбалтываться и спадать во время перемешивания при испытании на протекание в соответствии с методом, указанным в приложении С, или другим аналогичным методом, а также не допустимо наличие флуоресценции в воде, в которую был погружен контейнер.

6.2 Если крышка контейнера съемная, то способ открывания предполагает захват пальцами и/или механическими средствами таким образом, чтобы не было касания внутренней части крышки, контактирующей с пробой.

6.3 При проектировании контейнера необходимо учитывать совместимость с системами для транспортирования, преаналитической и аналитической автоматизации.

7 Конструкция контейнера

7.1 Контейнер, содержащий пробу, не должен ломаться, трескаться или протекать при центрифугировании при RCF , равной 3000 g или значению, указанному производителем для предполагаемого использования, при испытании в соответствии с методом, указанным в приложении D.

Примечание - $g = 9,80665 \text{ м/с}^2$.

7.2 При визуальной оценке контейнер не должен иметь острый край, выступ или шероховатую поверхность, во избежание травмы кожных покровов пользователя.

8 Стерильность и особенность микробиологических условий

8.1 Для вакуумных контейнеров внутренняя часть должна быть стерильна до использования. Внутренняя часть контейнера, вспомогательные материалы или добавки для обеспечения стерильности должны быть подвергнуты валидированному процессу обработки.

8.2 Для невакуумных контейнеров, если производитель заявляет, что внутренняя часть неоткрытого и неиспользованного контейнера, или всего контейнера стерильна или имеет специальное микробиологическое состояние, то внутренняя часть контейнера и любой вспомогательный материал или добавка должны быть подвергнуты валидированному процессу обработки, обеспечивающему заявленную стерильность.

8.3 Для невакуумных контейнеров для стабилизации микробной среды с добавками, такими как цитрат тринатрия или аденин-декстроза цитрат-фосфатный буферный, растворы должны быть подвергнуты валидированному процессу удаления или предотвращения роста микроорганизмов из добавки и внутренней части контейнера.

9 Добавки

9.1 Заявленное номинальное количество добавки должно находиться в пределах диапазона, указанного в приложении E.

9.2 Для контейнеров с добавкой для облегчения перемешивания должно быть предусмотрено свободное пространство для принудительного образования пузырька воздуха.

Примечание - Настоящий стандарт не предназначен для валидации методики определения соответствия перемешивания пробы крови.

9.3 Свободное пространство в контейнерах не должно влиять на результаты исследования коагулограммы. Производитель должен исследовать риск влияния воздуха в свободном пространстве при корректно заполненном контейнере.

10 Обозначения и маркировка

10.1 Непрозрачные этикетки не должны полностью охватывать пробирки.

10.2 Маркировка и этикетка на контейнерах должны оставаться закрепленными в течение всего срока годности контейнера при условиях хранения, указанных производителем.

10.3 Каждая первичная упаковка должна содержать с внешней стороны, по меньшей мере, следующую информацию:

- a) наименование производителя или поставщика, или его торговую марку;
- b) номер серии;
- c) дату истечения срока годности, которая должна быть указана в формате год-месяц или год-месяц-день;
- d) описание содержания, которое включает в себя:
 - номинальный жидкий объем или отбираемый объем;
 - буквенный код (см. раздел 11) наименования изделия и/или описание содержимого;
 - обозначение "СТЕРИЛЬНО" или соответствующий графический символ в соответствии с ИСО 15223-1, если производитель заявляет, что внутренняя часть неоткрытого контейнера и любое содержимое контейнера являются стерильными;
 - обозначение "одноразовый" или графический символ в соответствии с ИСО 15223-1;
 - условия хранения;
 - требования маркировки в соответствии с национальным законодательством.

10.4 Если контейнер предназначен для определения специфических веществ, максимальный уровень интерференции вещества должен быть заявлен на этикетке, первичной упаковке или в

сопроводительной документации.

10.5 Если в контейнере содержатся жидкие добавки, объем добавки должен быть указан на этикетке, первичной упаковке или в сопроводительной документации.

10.6 Маркировка контейнера должна содержать следующую информацию, приведенную непосредственно на пробирке или на этикетке:

- а) наименование производителя или поставщика, или торговую марку;
- б) номер партии;
- с) буквенный код (см. раздел 11) и/или название изделия и/или описание содержимого;
- д) дату истечения срока годности, который должен иметь формат ГГГГ-ММ или ГГГГ-ММ-ДД;
- е) номинальный объем жидкости или объем заполняющей жидкости, указанный на соответствующем контейнере;
- ф) обозначение "только для одноразового использования" или соответствующий графический символ в соответствии с ИСО 15223-1;
- г) индикатор заполнения; если это невозможно, то информацию о требовании по заполнению контейнера, которая должна быть указана на первичной упаковке или в сопроводительной документации;
- h) обозначение "СТЕРИЛЬНО" или соответствующий графический символ в соответствии с ИСО 15223-1, если указано производителем, что неоткрытая и неиспользованная внутренняя часть контейнера и любое содержимое контейнера являются стерильными.

10.7 Если контейнер предназначен для хранения или использования в специальных условиях, это должно быть четко указано на контейнере, или на этикетке, и/или в сопроводительной документации.

11 Идентификация контейнеров

Контейнеры должны быть идентифицированы посредством буквенного кода и/или описания содержащихся добавок и вспомогательных материалов, представленных в таблице 1, и/или наименовании изделия. Если в контейнере находятся добавки и вспомогательные материалы, не указанные в таблице 1, то должно быть представлено описание добавки и/или наименования изделия.

Рекомендованный цветовой код для идентификации содержащейся(их) добавки(ок) и вспомогательных материалов представлен в приложении F (для более подробной информации - см. Введение).

Таблица 1 - Буквенные коды для идентификации добавки и вспомогательных материалов

Добавки/Вспомогательный материал	Буквенный код
ЭДТА ^а двунариевая соль	K2E
тринатриевая соль	K3E
Тринатриевый цитрат 9:1 ^б	9NC
Тринатриевый цитрат 4:1 ^б	4NC
Оксалат фтора	FX
Фторид ЭДТА	FE
Фторид гепарина	FH
Фторид, лимонная кислота	FC
Гепарин Лития	LH
Гепарин лития и гель	LH
Гепарин натрия	NH

Аденин декстрозы в цитратно-фосфатном буфере	CPDA
Кислый цитрат декстрозы	ACD
Активатор сгустка	CAT
Активатор сгустка с гелем	CAT
Ничего	Z
^a ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота. Сокращение обычно употребляется как систематическое наименование этилендинитрилтетрауксусная кислота. ^b Обозначает соотношение между обозначенным объемом крови и жидким антикоагулянтом (например, девятью объемами крови и одним объемом раствора цитрата).	

Приложение А (обязательное)

Испытание объема невакуумных контейнеров

А.1 Реагенты и оборудование

А.1.1 Деионизированная вода

А.1.2 Откалиброванные электронные весы, с точностью до трех знаков после запятой, 0,001 г.

А.1.3 Устройство, удерживающее испытуемый контейнер вертикально в равновесии.

А.1.4 Устройство, позволяющее заполнить испытуемый контейнер водой, например, шприц или пипетка.

А.2 Условия испытаний

А.2.1 Испытания проводят при следующих внешних условиях: атмосферном давлении 101 кПа и температуре 20°C; если используют другие условия, их вносят в протокол испытания.

А.2.2 Испытуемые контейнеры должны быть неиспользованными.

А.3 Процедура проведения испытаний

А.3.1 Заполняют сосуд деионизированной водой.

А.3.2 Помещают контейнер на весы и выставляют "ноль" ("обнуляют").

А.3.3 Удаляют крышку контейнера и заполняют водой так, чтобы мениск жидкости совпадал с меткой заполнения.

А.3.4 Помещают контейнер на предварительно "обнуленные" весы и вычисляют вес в граммах.

А.3.5 Вычисляют объем заполнения исходя из соответствия: $1000 \text{ г} = 1000 \text{ см}^3$ (мл).

А.4 Результаты испытаний

Результаты испытания контейнера по объему считаются положительными при соответствии требованиям, указанным в разделе 5.

Приложение В (обязательное)

Испытание объема взятия вакуумных контейнеров

В.1 Реагенты и оборудование

В.1.1 Деионизированная вода.

В.1.2 Откалиброванные электронные весы, с точностью до трех знаков после запятой, 0,001 г.

В.1.3 Устройство, удерживающее испытуемый контейнер вертикально в равновесии.

В.1.4 Резервуар с носиком у основания для подключения к трубке.

В.1.5 Трубка, которую можно проткнуть иглой для взятия крови, с зажимом на одном конце и присоединенная к резервуару на другом конце (см. рисунок В.1).

В.1.6 Иглы для взятия крови, которые рекомендованы производителем испытуемого контейнера.

В.1.7 Держатель, рекомендованный производителем испытуемого контейнера.

В.2 Условия испытаний

В.2.1 Испытания проводят при следующих внешних условиях: атмосферном давлении 101 кПа и температуре 20°C; если используют другие условия, их вносят в протокол испытания.

В.2.2 Испытуемый контейнер не должен быть использованным.

В.3 Процедура проведения испытания

В.3.1 Собирают систему с трубкой в соответствии с рисунком В.1, плотно фиксируют зажим на конце трубки.

В.3.2 Заполняют резервуар водой.

В.3.3 Осуществляют поступление воды, чтобы заполнить трубку.

В.3.4 Если игла поставляется не в собранном виде, то вставляют иглу для взятия проб крови в держатель в соответствии с инструкциями производителя.

В.3.5 Помещают контейнер на весы и выставляют "ноль" (обнуляют).

В.3.6 Вставляют внутривенную иглу для взятия крови узла игла/держатель через стенку трубки, пока игла не войдет в просвет трубки.

В.3.7 Подсоединяют испытуемый контейнер к игле/держателю в сборе в соответствии с инструкцией производителя.

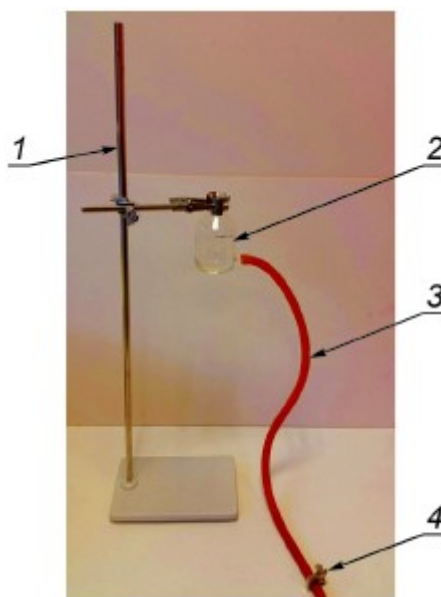
В.3.8 Не менее 1 мин (или как указано производителем) дают испытуемому контейнеру заполниться.

В.3.9 Помещают контейнер на предварительно обнуленные весы и вычисляют вес в граммах.

В.3.10 Вычисляют объем заполнения, исходя из соответствия: $1000 \text{ г} = 1000 \text{ см}^3$ (мл).

В.4 Результаты испытаний

Результаты испытания контейнера по объему считаются положительными при соответствии требованиям, указанным в разделе 5.



1 - держатель для зажимов; 2 - резервуар для воды; 3 - трубка; 4 - пружинный зажим

Рисунок В.1 - Резервуар воды для проведения испытания объема для вакуумных контейнеров
Приложение С
(обязательное)

Испытание на протекание контейнера

С.1 Реагенты

С.1.1 Приготовление раствора: растворяют 2,5 г флуоресцеина натрия (Уранин А; CAS номер 518-47-81)* в 100 см^3 (мл) хлорида натрия (NaCl концентрацией $0,15 \text{ моль/дм}^3$ (моль/л); CAS номер 7647-14-5), содержащего 60 г/дм^3 (г/л) Декстрана 70 (CAS номер 9004-54-0) или эквивалента.

* CAS номер означает Регистрационный Номер Службы Химических Рефератов.

С.1.2 Деионизированная вода без признаков флюоресценции, проконтролированная визуально под ультрафиолетом (см. С.2.2) в темной комнате, без применения увеличения, при нормальном или скорректированным к нормальному зрением.

С.2 Оборудование

С.2.1 Оборудование для заполнения невакуумного контейнера, как описано в А.1.4, оборудование для заполнения вакуумного контейнера, как описано в В.1.3-В.1.7.

С.2.2 Источник длинноволнового ультрафиолетового (УФ) света.

С.2.3 Смеситель роллерного типа или смеситель, рекомендованный производителем контейнера.

С.2.4 Гаечный ключ (при необходимости).

С.3 Процедура проведения испытаний невакуумного контейнера

С.3.1 Заполняют мерную емкость реагентом (см. С.1.1).

С.3.2 Удаляют крышку с контейнера и заполняют контейнер жидкостью из мерной емкости в соответствии с номинальным объемом, соблюдая осторожность и не проливая жидкость снаружи на пробирку или на крышку. Устанавливают крышку точно так, как указано производителем.

С.3.3 Контейнер визуально оценивают в темной комнате с чистыми поверхностями, не покрытыми реагентом, нормальным или скорректированным до нормального зрением, без увеличения. При необходимости, удаляют загрязнения водой, оценивают в ультрафиолетовом свете, как указано выше.

С.3.4 Перемешивают содержимое контейнера на смесителе роллерного типа в течение 2 мин или перемешивают в соответствии с рекомендациями производителя контейнера. Контейнер вверх

дном помещают в емкость, содержащую не более 100 см³ (мл) воды, чтобы крышка была погружена в воду полностью. Оставляют на 60 мин при температуре 15°C-20°C. Вынимают контейнер из воды и анализируют воду в ультрафиолетовом свете, как описано в С.3.3.

С.4 Процедура испытаний вакуумного контейнера

С.4.1 Заполняют мерную емкость реагентом (см. С.1.1).

С.4.2 Заполняют контейнер в соответствии с номинальным объемом жидкости из резервуара, соединенного с иглой для взятия крови, как описано в В.3, стараясь не оставить загрязнения реагентом на внешней части контейнера. После заполнения контейнер снимают с иглы и очищают внешнюю сторону контейнера от возможного загрязнения реагентом, оценивают в ультрафиолетовом свете, как описано в С.3.3.

С.4.3 Выполняют процедуру, как описано в С.3.4.

С.5 Результаты испытаний

Контейнер считается прошедшим испытание при соответствии требованиям, указанным в 6.1.

Приложение D
(обязательное)

Испытание контейнера на прочность

D.1 Реагенты и оборудование

D.1.1 Жидкость для испытаний, имеющая плотность крови человека в норме.

D.1.2 Контейнер для проб крови.

D.1.3 Центрифуга, способная создать силу воздействия на дно контейнера (RCF) 3000 g в течение 10 мин.

D.2 Процедура проведения испытаний

D.2.1 Заполняют контейнер жидкостью для испытаний, способом, предложенным производителем, закрывают крышку (см. приложение А и В).

D.2.2 Соблюдают осторожность, обеспечивая правильную установку и сбалансированность контейнера в стакане центрифуги.

D.2.3 Центрифугируют заполненный контейнер, создав силу (RCF) воздействия на дно контейнера 3000 g в течение 10 мин, затем осторожно устанавливают контейнер в штатив и проводят визуальную оценку.

D.3 Результаты испытаний

Конструкция контейнера считается прошедшей испытание при соответствии требованиям, указанным в 7.1.

Приложение E
(обязательное)

Концентрация и объем жидких добавок

E.1 Общая спецификация добавок

Если добавки, используемые в пробирках для взятия крови, указаны в Фармакопее США (USP), Европейской фармакопее (Ph. Eur.), в списке Американского Химического Общества, Аналитическом Ранге Реагентов или эквивалентной спецификации, то химические добавки должны либо соответствовать спецификациям этих сборников, либо должны быть задокументированы в сертификате (СОА) или его эквиваленте от поставщика.

Если добавка не указана ни в одном из указанных сборников, то производитель должен определить конкретные критерии приемлемости и задокументировать в производственной документации для конкретного устройства взятия крови.

Примечание - Добавки могут присутствовать в различной физической форме, например, растворе, высушенном растворе, лиофилизированной форме или форме порошка. Диапазоны концентраций допускают различные скорости растворимости и диффузии указанных различных форм, особенно для ЭДТА.

Е.2 Этилендиаминтетрауксусная кислота ЭДТА (CAS: 60-00-04, $M = 292,26$ г/моль)

Концентрация в пробе крови этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) должна находиться в пределах от 0,004 11 до 0,006 84 моль/дм³ (моль/л). Это означает, что свободная кислота ($M = 292,24$ г/моль) будет определяться в количестве 1,2 мг на 2 мг ЭДТА в кубическом сантиметре (миллилитре) крови.

Соединения ЭДТА, применяемые в пробирках для взятия крови, представляют собой, например, двухводную двукальциевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты K₂-ЭДТА (CAS: 25102-12-9, $M = 404,45$ г/моль), дигидрат трикальциевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты K₃-ЭДТА (CAS: 65501-24-8, $M = 442,54$ г/моль) или дигидрат двунатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты Na₂-ЭДТА (CAS: 6381-92-6, $M = 372,24$ г/моль).

Е.3 Тринатриевый цитрат (CAS: 6132-04-3, $M = 294,10$ г/моль)

Е.3.1 Раствор тринатриевого цитрата дигидрата (CAS: 6132-04-3, $M = 294,10$ г/моль), используемый для подготовки пробирок для сбора крови, должен иметь концентрацию в пределах от 0,100 до 0,136 моль/дм³ (моль/л). Допустимое отклонение от указанного в пробирке объема добавки составляет $\pm 10\%$.

Е.3.2 Исследование коагулограммы: девять объемов крови добавляют к одному объему раствора тринатриевого цитрата [1] (см. Е.3.1).

Е.3.3 Скорость оседания эритроцитов по Вестергрену: четыре объема крови добавляют к одному объему раствора тринатриевого цитрата.

Е.4 Фторид/Оксалат

Концентрация оксалата моногидрата калия в пробе крови (CAS: 6487-48-5, $M = 184,23$ г/моль) должна находиться в пределах от 1 до 3 мг/см³ (мг/мл), соответственно, от 0,00543 до 0,01628 моль/дм³ (моль/л) и, например, фторида натрия (CAS: 7681-49-4, $M = 41,99$ г/моль) в пределах от 1 до 4 мг/см³ (мг/мл), соответственно, от 0,0238 до 0,0953 моль/дм³ (моль/л).

Е.5 Фторид/ЭДТА

Концентрация в пробе крови свободной кислоты ЭДТА (САЭ: 60-00-4, $M = 292,24$ г/моль) должна находиться в пределах от 1,2 до 2 мг/см³ (мг/мл), соответственно, от 0,00411 до 0,00684 моль/дм³ (моль/л) и, например, фторида натрия (CAS: 7681-49-4, $M = 41,99$ г/моль) в диапазоне от 1 до 4 мг/см³ (мг/мл), соответственно, от 0,0238 до 0,0953 моль/дм³ (моль/л).

Е.6 Фторид/гепарин

Концентрация гепарина в пробе крови должна находиться в пределах от 10 до 30 МЕ/см³ (МЕ/мл) и, например, фторида натрия (CAS: 7681-49-4, $M = 41,99$ г/моль) в пределах от 1 до 4 мг/см³ (мг/мл), соответственно, от 0,0238 до 0,0953 моль/дм³ (моль/л).

Е.7 Гепарин Натрия (CAS: 9041-08-1) и Гепарин Лития (CAS: 9045-22-1)

Концентрация гепарина в пробе крови должна находиться в пределах от 10 до 30 МЕ/см³ (МЕ/мл).

Е.8 Аденин декстрозы в цитратно-фосфатном буфере (CPDA)

Е.8.1 Состав должен быть следующий:

Вносимые компоненты	Формула/CAS номер	Количество
Лимонная кислота (anhydrous)	CAS: 77-92-9	2,99 г
Тринатриевый цитрат (dihydrate)	CAS: 6132-04-3	26,3 г
Моноосновный натрия фосфат (monohydrate)	$\text{NaH}_2\text{PO}_4 - \text{H}_2\text{O}$; CAS: 10049-21-5	2,22 г
Декстроза (monohydrate)	CAS: 5996-10-1	31,9 г
Аденин	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}_5$; CAS: 73-24-5	0,275 г
Очищенная вода	H_2O	Объем, необходимый для достижения объема 1000 см ³ (мл)

Е.8.3 Допустимое отклонение заявленного объема добавки составляет $\pm 10\%$.

Рекомендованный цветовой код для идентификации добавки и вспомогательных материалов

Таблица F.1 - Рекомендованные цветовые коды для идентификации добавок и вспомогательных материалов

Добавка/вспомогательный материал	Буквенный код ^c	Рекомендованный цвет первичной крышки
ЭДТА ^a двухкалиевая соль	K2E	Лавандовый ^d
трехкалиевая соль	K3E	Лавандовый ^d
Тринатрий цитрат 9:I ^b	9NC	Светло-голубой
Тринатрий цитрат 4:I ^b	4NC	Черный
Оксалат фтора	FX	Серый
Фторид ЭДТА	FE	Серый
Фторид гепарина	FH	Серый
Фторид, лимонная кислота	FC	Розовый

Литиевый гепарин	LH	Зеленый ^d
Литиевый гепарин и гель	LH	Светло-зеленый
Натриевый гепарин	NH	Коричневый ^d
Аденин декстрозы в цитратно-фосфатном буфере	CPDA	Желтый
Кислый цитрат декстрозы	ACD	Желтый
Активатор сгустка	CAT	Красный ^{d,e}
Активатор сгустка с гелем	CAT	Темно-желтый ^e
Никаких добавок	Z	Белый
^a ЭДТА является сокращенным названием этилендиаминтетрауксусной кислоты, признанным вместо систематизированного наименования этилендинитрилотетроуксусная кислота. ^b Означает соотношение между необходимым объемом крови и жидким антикоагулянтом (например, девять объемов крови к одному объему раствора цитрата). ^c В соответствии с разделом 11. ^d Темно-голубой для элементов, находящихся в следовых количествах. ^e Оранжевый для тромбина с активатором сгустка.		

Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 15223-1	IDT	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 "Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования"
Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT - идентичный стандарт.		



Библиография

- [1] Recommended methodology for using WHO International Reference Preparations for Thromboplastin. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1983
- [2] International Committee for Standardization in Haematology, 1977, Recommendation for measurement of erythrocyte sedimentation rate of human blood, American Journal of Clinical Pathology, 68 [4], 1977, pp.505-507
- [3] Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution, pp.101-102, The United States Pharmacopoeia, The National Formulary, USPXXII, NF XVII, 1990, United States Pharmacopoeial Convention, Inc., Rockville, MD, USA
- [4] ISO 11137-1, *Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices* (Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий)
- [5] ISO 11137-2, *Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose* (Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы)
- [6] ISO 17665-1, *Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices* (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий)
- [7] ISO/TS 17665-2, *Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1* (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 2. Руководство по применению стандарта ИСО 17665-1)
- [8] EN 556-1, *Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices* (Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к стерилизации упакованных медицинских изделий)
- [9] EN 556-2, *Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices* (Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 2. Требования к медицинским изделиям, произведенным в условиях асептического производства)
- [10] EN 14820:2004, *Single-use containers for human venous blood specimen collection* (Контейнеры одноразовые для сбора проб венозной крови человека)

УДК 616-71:006.354

ОКС 11.040.20

Ключевые слова: контейнеры для взятия проб венозной крови одноразовые, реагент, добавка, пробирка, вакуумный контейнер, конструкция контейнера, взятие крови

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: ФГБУ "РСТ", 2021

[ГОСТ Р ИСО 6710-2021 Контейнеры для взятия проб венозной крови одноразовые. Технические требования и методы испытаний \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)